

AI Call Center Решения

Сравнение Enterprise и SaaS вариантов

ВАРИАНТ №1: «Полный Enterprise»

На вашем сервере

Частная инфраструктура — полный контроль и безопасность

Финансовые показатели

Единовременные инвестиции

100 000 000 сум

(Разработка)

Срок поставки

50 дней

Техническая поддержка

По соглашению

(SLA отдельно)

Ежемесячные операционные расходы (Pay-as-you-go)

Платежи внешним API-провайдерам (в среднем за 1 минуту разговора):

Тип услуги	Провайдер	Цена (за 1 минуту)	Примечание
STT (Речь в текст)	Google Cloud / OpenAI	~\$0.016 (200 сум)	Точное распознавание узбекского языка

Тип услуги	Провайдер	Цена (за 1 минуту)	Примечание
LLM (Gemini 1.5 Flash)	Google AI Studio	~\$0.01 (130 сум)	Анализ контекста и «болевых точек»
TTS (Текст в речь)	ElevenLabs / Azure	~\$0.06 (750 сум)	Естественный, человеческий синтез голоса
Телефония (SIP)	Локальный провайдер	~\$0.03 (380 сум)	Исходящие/Входящие звонки
ИТОГО (1 минута)		~\$0.116 (1 460 сум)	

Примечание: При 100 000 минут разговоров в месяц расходы на API составят примерно **140–150 млн сум**. Это в 3–4 раза дешевле месячной зарплаты 100 операторов и расходов на канцелярию.

Технические возможности

- 
Динамический персонализированный агент: Перед ответом на звонок бот проверяет ID клиента через CRM. Анализирует последние 3 транзакции или жалобы. С помощью Gemini AI начинает разговор: «Ассалому алайкум, [Имя]! Приносим извинения за задержку вашего заказа вчера, проблема решена, рассказать подробнее?»
- 
Устойчивость к высокой нагрузке (2000+ человек): Next.js и Python (FastAPI) работают асинхронно. Балансировщик нагрузки распределяет трафик между несколькими серверными инстансами.
- 
Мониторинг сигнала (Умная диагностика): Система отслеживает потерю интернет-пакетов (Packet Loss) у клиента. При плохом сигнале ИИ немедленно предупреждает: «Качество связи с вашей стороны низкое, я вас плохо слышу»

Правовой статус и владение

- ✓ **Ядро системы (Core Engine):** Интеллектуальная собственность и ядро программного обеспечения остаются у разработчика.
- ✓ **Лицензия на использование:** Заказчик имеет право использовать систему бессрочно, но не может продавать код третьим лицам или вносить изменения.
- ✓ **Безопасность данных:** Все аудиозаписи, база клиентов и логи хранятся на сервере заказчика.

Недостатки

- ✓ **Обновления:** При обновлении ИИ-моделей (например, выход Gemini 2.0) повторная настройка системы оценивается как отдельная услуга.
- ✓ **Ответственность за инфраструктуру:** Ответственность за бесперебойную работу сервера и стабильность интернета лежит на IT-отделе заказчика.

Годовая подписка — полностью управляемый сервис

Финансовые показатели

Единовременная настройка

20 000 000 сум

(Установка и конфигурация)

Годовая подписка

80 000 000 сум

(Лицензия + Сервис)

Срок поставки

50 дней

(До полной готовности)

Ежемесячные операционные расходы и пакеты

В модели подписки расходы на API предоставляются в виде «Пакетов» или по принципу «Pay-as-you-go»:

Средняя стоимость за 1 минуту

~\$0.10 (1 250 сум)

Оптовые цены на STT / TTS / LLM в зависимости от нагрузки

Преимущество: Не требуется нанимать отдельного инженера для сервера — вся техническая ответственность лежит на нашей команде.

Эксклюзивные преимущества

- ✓ **Постоянная эволюция (AI Upgrade):** При выходе новых версий Gemini ИИ система обновляется автоматически и **бесплатно**. Клиент всегда имеет доступ к самому умному ИИ-агенту.
- ✓ **360° понимание клиента (RAG & Контекст):** Наш сервер постоянно синхронизируется с CRM. При звонке клиента все его «болевы́е точки» (предыдущие проблемы, платежи, характер) мгновенно доступны ИИ.
- ✓ **Масштабируемость (Scalability):** Даже при росте нагрузки с 2000 до 5000 одновременных звонков наша облачная инфраструктура автоматически масштабируется. Дополнительные серверы покупать не нужно.
- ✓ **Диагностика связи:** Предоставляются ежемесячные отчеты о качестве связи: статистика по количеству клиентов с плохим сигналом и разрывами соединения.

Правовой статус и контроль

- ✓ **80% права собственности:** Клиент полностью владеет всеми своими данными (разговоры, аудиофайлы, аналитика) и может скачать их в любой момент.
- ✓ **Программное обеспечение:** Код системы и платформа остаются собственностью разработчика. Клиент имеет право только на использование сервиса.
- ✓ **Прекращение проекта:** Если годовая подписка не оплачена, доступ к системе закрывается, но база данных клиента экспортируется и передается ему.

✓ **Дополнительные преимущества**

- ✓ **Гарантированная задержка:** Поскольку серверы находятся под нашим контролем, скорость ответа (latency) поддерживается на минимальном уровне.
- ✓ **Безопасность:** Данные хранятся в зашифрованном виде, протоколы безопасности регулярно обновляются.

Сравнение вариантов

Параметр	Полный Enterprise	Управляемый SaaS
Первоначальные инвестиции	100 000 000 сум	20 000 000 сум
Ежегодные расходы	API + Обслуживание сервера	80 000 000 сум (все включено)
Размещение данных	На вашем сервере	В нашем зашифрованном облаке
Обновления	Платные (отдельно)	Бесплатные и автоматические
Техподдержка	Ваш IT-отдел	24/7 нашей командой
Масштабирование	Вручную (добавление серверов)	Автоматическое (Облако)
Рекомендуется для	Крупных корпораций (банки, госсектор)	Растущего бизнеса

Подготовлено: 7 февраля 2026 г. | Уровень конфиденциальности: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

AI Call Center Решения — Автоматизация клиентских коммуникаций с помощью искусственного интеллекта